

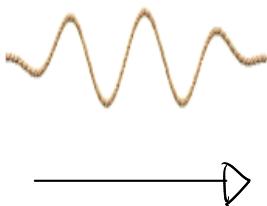
Fundamentos da Ondulatória

ONDAS

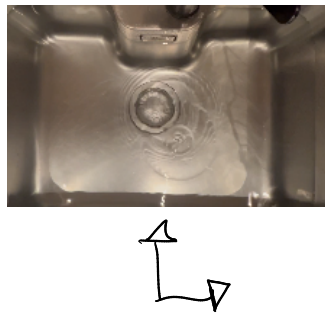
Ondas são oscilações/perturbações que se deslocam no espaço transportando, exclusivamente, energia de um ponto a outro, sem transportar matéria.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS DIMENSÕES

Unidimensional



Bidimensional



Tridimensional



CLASSIFICAÇÃO QUANTO À NATUREZA

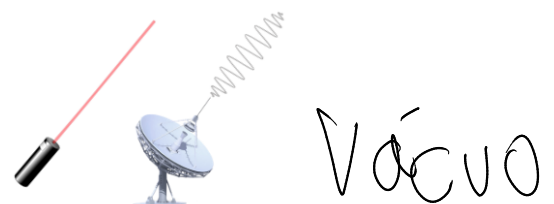
Ondas mecânicas

São ondas que precisam de um meio para se propagar.



Ondas eletromagnéticas

São ondas que não precisam de um meio para se propagar.



CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PROPAGAÇÃO E À VIBRAÇÃO

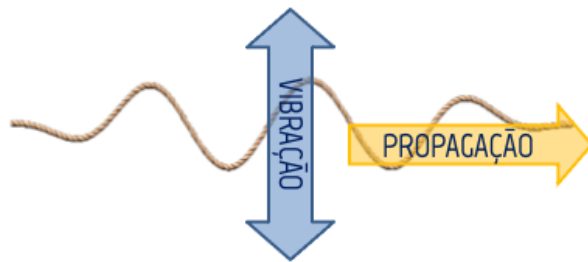
Ondas longitudinais

A vibração e a propagação possuem a mesma direção.



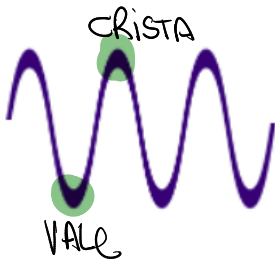
Ondas transversais

A vibração e a propagação possuem direções perpendiculares.

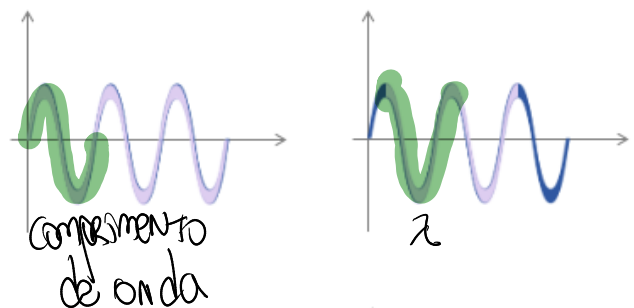


ELEMENTOS DE UMA ONDA

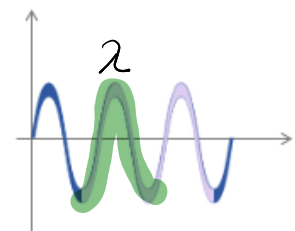
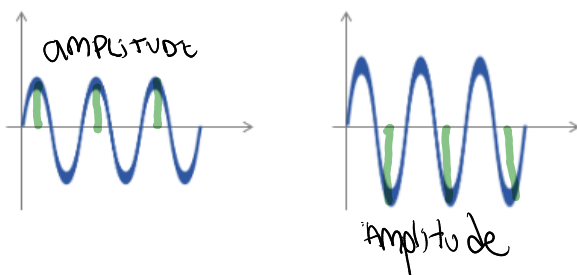
Crista e vale



Comprimento de onda (λ)

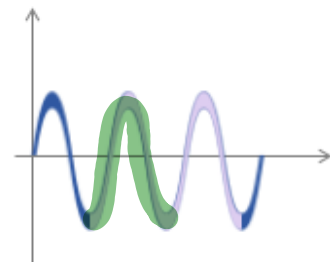
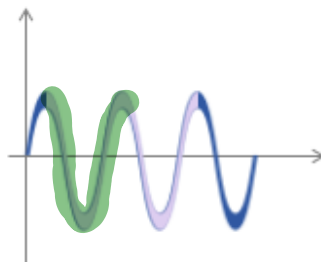
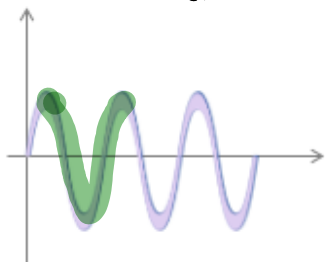


Amplitude [A]

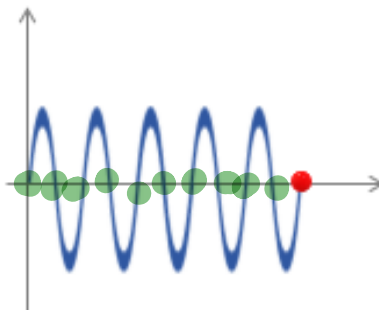
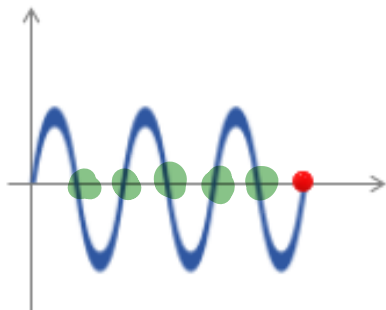


PROPRIEDADES DE UMA ONDA

Período [T] Tempo

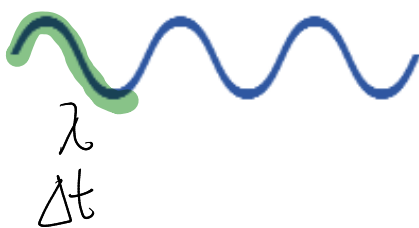


Frequência (f)



$$f = \frac{\text{N}^\circ \text{ repetição}}{\text{tempo}}$$

Velocidade (v)



$$V = \frac{d}{\Delta t}$$

$$V = \frac{\lambda}{\Delta t}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

Exercício 01

(Uem) Assinale o que for correto sobre ondas eletromagnéticas.

01) As ondas eletromagnéticas são ondas ~~longitudinais~~. ☒

02) As ondas eletromagnéticas são produzidas pela oscilação dos campos elétricos e dos campos magnéticos. ☒

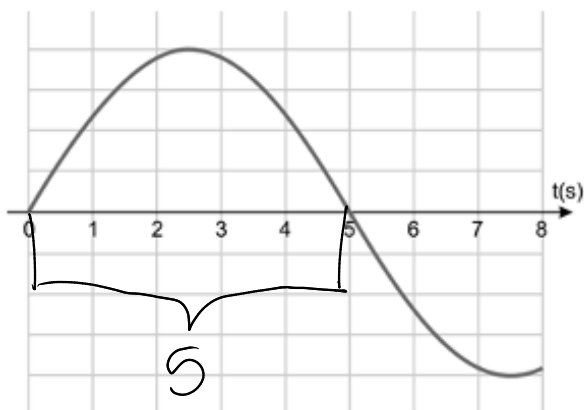
04) A frequência da luz é inversamente proporcional à sua velocidade de propagação. ☒

08) No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período. ☒

16) Raios X são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que as das ondas ultravioletas. ☒

Exercício 02

(Pucrs Medicina) O gráfico a seguir representa a forma de uma onda com frequência constante



$$\frac{T}{2} = 5$$

$$T = 5 \cdot 2 = 10s //$$

Sendo o comprimento de onda igual a 20 m, o período e a velocidade de propagação da onda valem, respectivamente, _____ e _____.

- a) 10 s – 1,0 m/s
- ☒ b) 10 s – 2,0 m/s
- c) 20 s – 1,0 m/s ✗
- d) 20 s – 2,0 m/s ✗

$$V = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{10}$$

$$V = \cancel{20} \cdot \frac{1}{\cancel{10}} = 2m/s //$$

Anotações: